Examen de operaciones, ecuaciones e inecuaciones

Ejercicio 1 (2 puntos) - Operaciones con números reales y logaritmos

a) (0,5p) Calcula y simplifica: $\left(\frac{7}{4} - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) : \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)$

b) (0,5p) Simplifica: $\frac{125^2 \cdot 5^{-3}}{25^3 \cdot 625^{-1}}$

c) (0,5p) Simplifica al máximo: $\frac{\sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x}}}{\sqrt[6]{x^5}}$

d) (0,5p) Halla el valor exacto de x sin usar la calculadora: $\log_2 x = 3\log_2 4 - \frac{1}{3}\log_2 27 - \log_2 3$

Ejercicio 2 (1,5 puntos) - Factorización de polinomios

Factoriza al máximo el polinomio $P(x) = x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$.

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Fracciones algebraicas

Opera y simplifica: $\left(\frac{2x-1}{x^2-9} + \frac{1}{x+3}\right) : \frac{3}{x-3}$

Ejercicio 4 (2 puntos) - Ecuaciones y sistemas

a) (1p) $\sqrt{3x+1} - 1 = x$

b) (1p) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Ejercicio 5 (3 puntos) - Inecuaciones y sistemas de inecuaciones

a) (1p) $x^2 - 2x - 8 \geq 0$

b) (1p) $\begin{cases} 3x - 6 > 0 \\ 8 - 2x \geq 2 \end{cases}$

c) (1p) $\begin{cases} x + 2y \leq 4 \\ 2x - y > 2 \end{cases}$

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Multiplicación del primer paréntesis: $\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{8}=\frac{18}{24}=\frac{3}{4}$. Resta: $\frac{7}{4}-\frac{3}{4}=1$.

Segundo paréntesis, con $\text{m.c.m.}=6$: $\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

$$1:\frac{1}{2}=2$$

b) Escribimos todo en base 5: $125=5^3$, $25=5^2$, $625=5^4$.

$$\frac{(5^3)^2\cdot 5^{-3}}{(5^2)^3\cdot(5^4)^{-1}}=\frac{5^6\cdot 5^{-3}}{5^6\cdot 5^{-4}}=\frac{5^3}{5^2}=5$$

c) Pasamos a exponentes fraccionarios:

$$\frac{\left(x^2\cdot x^{1/2}\right)^{1/3}}{x^{5/6}}=\frac{\left(x^{5/2}\right)^{1/3}}{x^{5/6}}=\frac{x^{5/6}}{x^{5/6}}=1$$

d) Subimos los coeficientes como exponentes: $3\log_2 4=\log_2 4^3=\log_2 64$ y $\frac{1}{3}\log_2 27=\log_2\sqrt[3]{27}=\log_2 3$.

$$\log_2 x=\log_2 64-\log_2 3-\log_2 3=\log_2\frac{64}{3\cdot 3}=\log_2\frac{64}{9}\implies x=\frac{64}{9}$$

Solución Ejercicio 2

Las posibles raíces enteras son los divisores de 6. Por Ruffini encontramos $x=1$ (dos veces), $x=-2$ y $x=3$:

$$P(x)=(x-1)^2(x+2)(x-3)$$

$x=1$ es una raíz doble.

Solución Ejercicio 3

Factorizamos: $x^2-9=(x-3)(x+3)$. Operamos el paréntesis con denominador común $(x-3)(x+3)$:

$$\frac{2x-1}{(x-3)(x+3)}+\frac{x-3}{(x-3)(x+3)}=\frac{3x-4}{(x-3)(x+3)}$$

Dividimos multiplicando por la inversa y simplificamos $(x-3)$:

$$\frac{3x-4}{(x-3)(x+3)}\cdot\frac{x-3}{3}=\frac{3x-4}{3(x+3)}=\frac{3x-4}{3x+9}$$

Solución Ejercicio 4

a) Dejamos la raíz sola y elevamos al cuadrado:

$$\sqrt{3x+1} = x+1 \implies 3x+1 = x^2+2x+1 \implies x^2 - x = 0 \implies x(x-1) = 0$$

Comprobamos las dos posibles soluciones:

$x = 0$: $\sqrt{1} - 1 = 0$. Válida.

$x = 1$: $\sqrt{4} - 1 = 1$. Válida.

Soluciones: $x = 0$ y $x = 1$.

b) Despejamos $x = y + 1$ y sustituimos en la primera ecuación:

$$(y+1)^2 + y^2 = 25 \implies 2y^2 + 2y - 24 = 0 \implies y^2 + y - 12 = 0 \implies (y+4)(y-3) = 0$$

Si $y = -4$: $x = -3$.

Si $y = 3$: $x = 4$.

Soluciones: $(-3, -4)$ y $(4, 3)$.

Solución Ejercicio 5

a) Raíces: $x^2 - 2x - 8 = 0 \implies (x-4)(x+2) = 0 \implies x = -2,\ x = 4$.

$(-\infty, -2)$: con $x = -3$, $9 + 6 - 8 = 7 \geq 0$. Cumple.

$(-2, 4)$: con $x = 0$, -8. No cumple.

$(4, +\infty)$: con $x = 5$, $25 - 10 - 8 = 7 \geq 0$. Cumple.

Los extremos cumplen la igualdad. Solución: $x \in (-\infty, -2] \cup [4, +\infty)$.

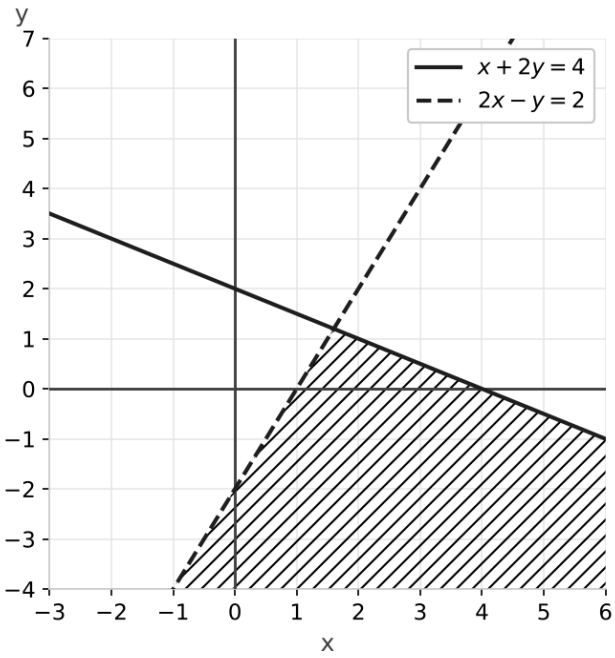
b) Primera: $3x > 6 \implies x > 2$. Segunda: $6 \geq 2x \implies x \leq 3$.

Solución: $x \in (2, 3]$.

c) Primera inecuación: recta $x + 2y = 4$ (continua), que pasa por $(0, 2)$ y $(4, 0)$. El origen cumple $0 \leq 4$: semiplano que contiene al origen.

Segunda inecuación: recta $2x - y = 2$ (discontinua, desigualdad estricta), que pasa por $(1, 0)$ y $(0, -2)$. El origen no cumple $0 > 2$: semiplano que no contiene al origen.

La solución es la región rayada, no acotada, con vértice en el punto de corte de las rectas, $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$.


y
x
$x + 2y = 4$
$2x - y = 2$